La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Débuter avec python



Sommaire

3 Un peu d'histoire

5 Compiler/Interpréter

14 A quoi ça sert ?

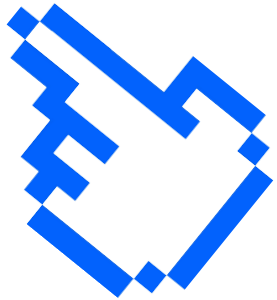
17 Écrire en console

19 Qu'est-ce qu'un programme python ?

21 Exécuter un programme

23 Les variables

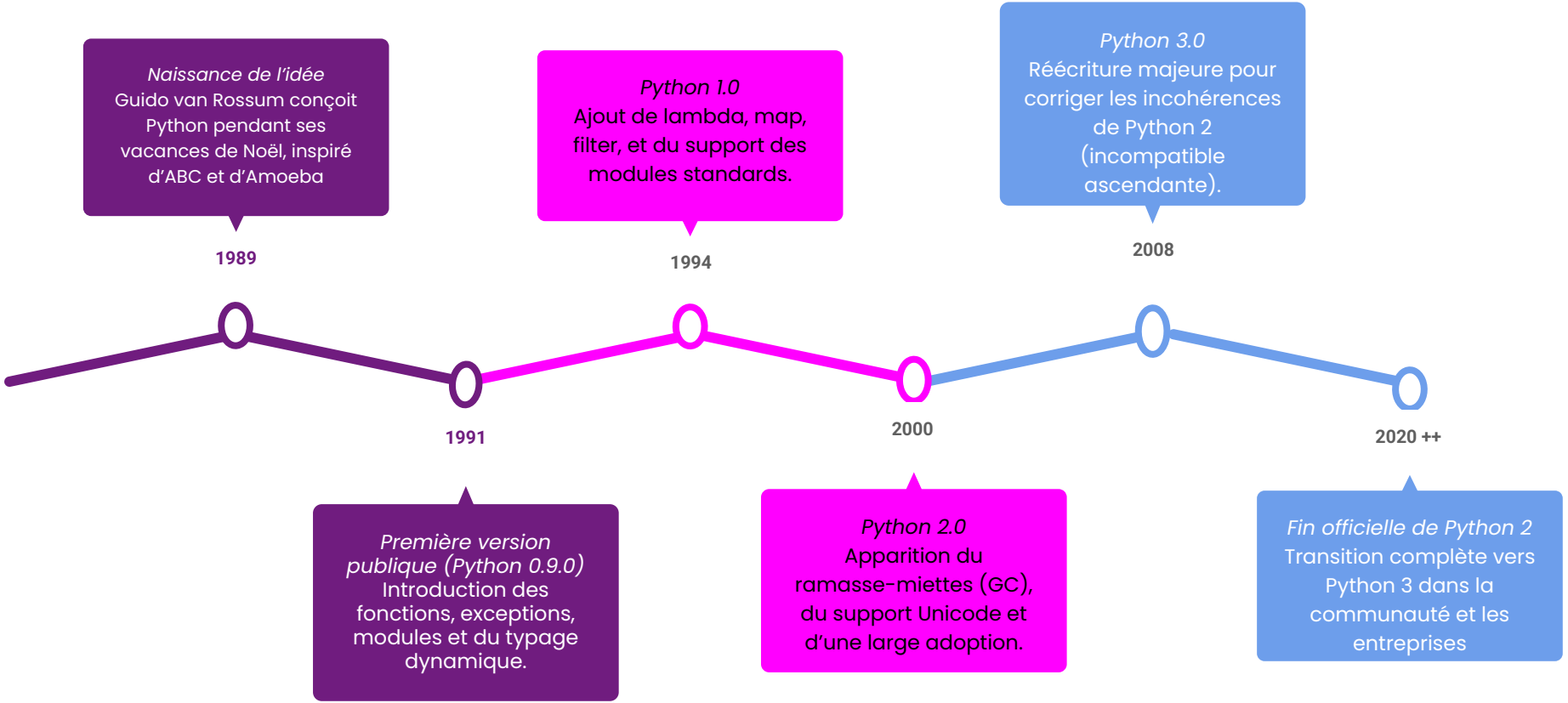
23 Questions



/ Un peu d’histoire



Un peu d'histoire





Guido van Rossum

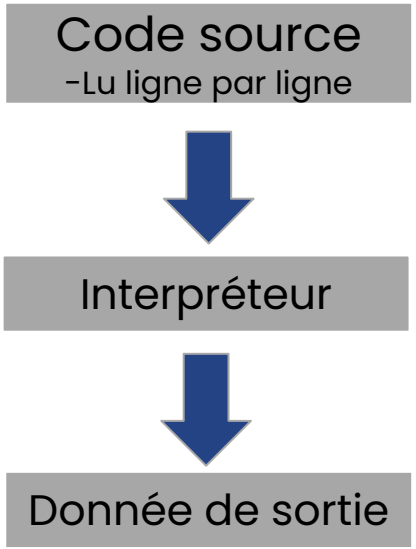
Guido van Rossum est un **ingénieur néerlandais**, créateur du langage **Python** en 1989.
Il l'a conçu pour être **lisible, simple et puissant**, inspiré de l'ABC et du C.
Guido a travaillé chez **Google** puis **Dropbox**, et a longtemps été le **"Benevolent Dictator For Life" (BDFL)** de la communauté Python, guidant son évolution jusqu'à sa retraite de ce rôle en 2018



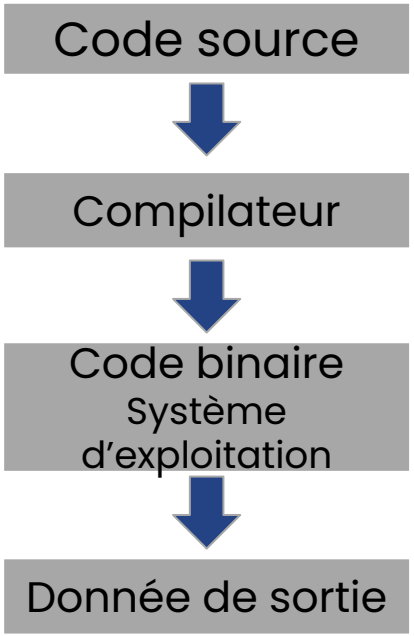
/ Interprété - Compilé

Interprété / Compilé

Langage Interprété (Python, Java…)



Langage Compilé (C, C++ ..)





/ À quoi ça sert ?

- Langage de programmation couramment utilisé par les professionnels de la donnée.
- Création de logiciels - jeux
- Écrire des algorithmes
- Créer des projets web
- Langage puissant et polyvalent
- Possède de nombreuses bibliothèques

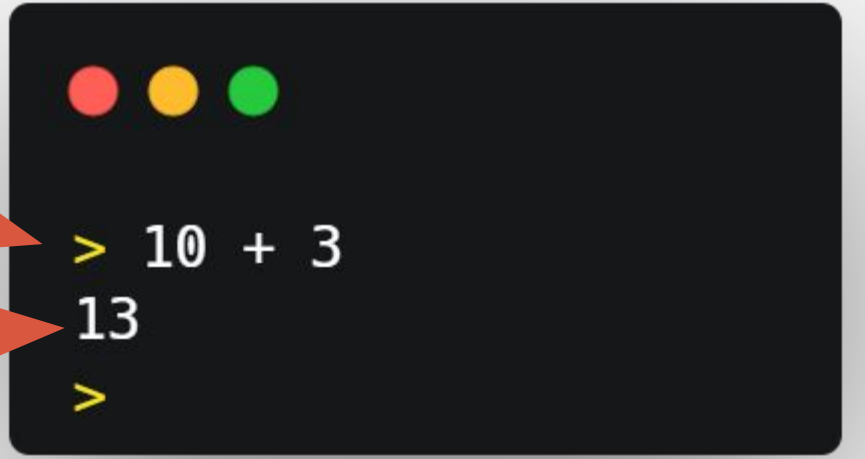


/ Ecrire du code python

En console (console Python interactive : REPL)

Instruction

Résultat



Fonction print

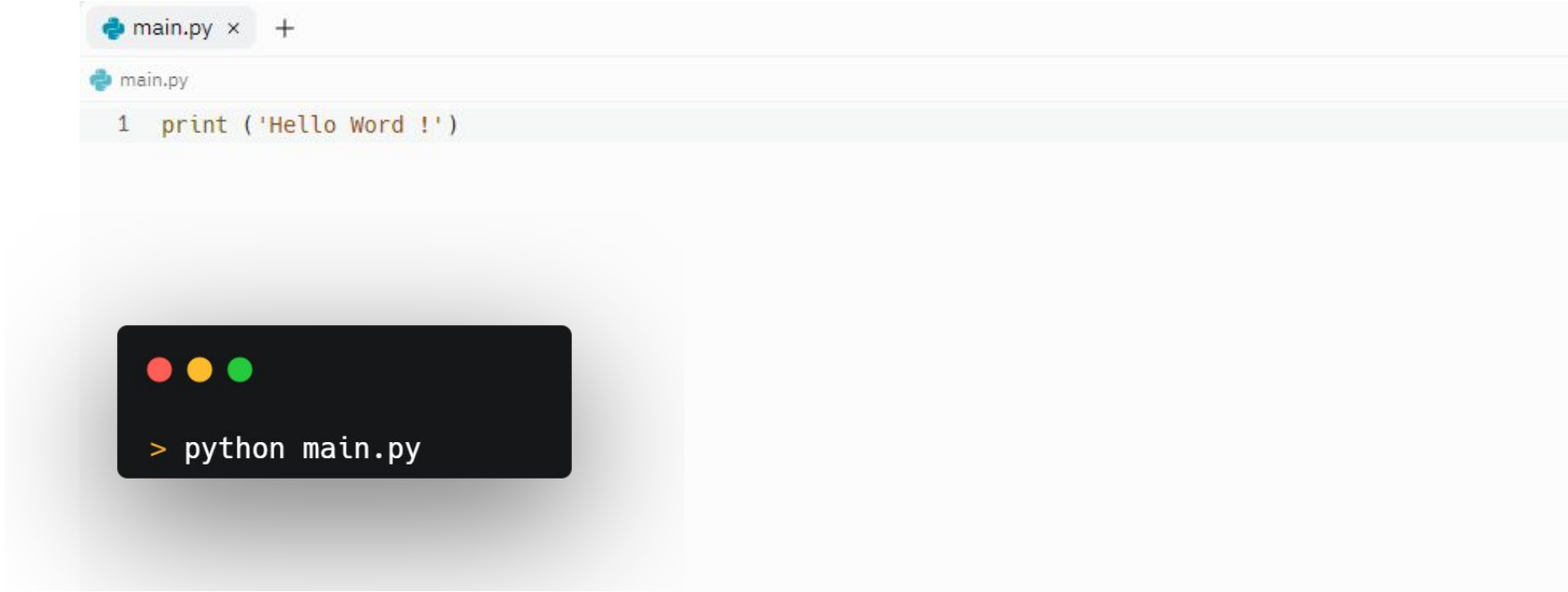




/ Qu’est ce qu’un programme

- Ensemble d’instructions et d'opérations écrit en Python destiné à être exécuté par l’ordinateur
- Traduit par un compilateur du langage Python en Bytecode, exécuté par la machine virtuelle Python (PVM), qui interprète ce bytecode

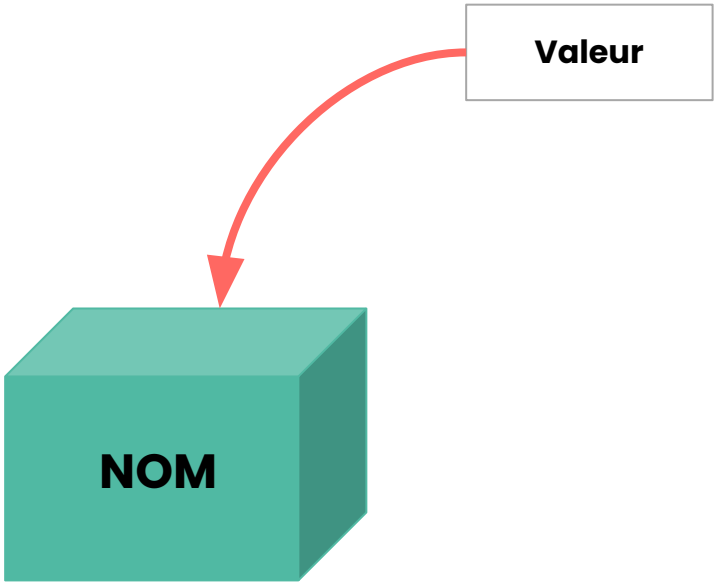
Exécuter un programme



/ Les variables



Les variables



- Boîte dans laquelle on enregistre une information
- Définie par un nom (A-Z , a-z, 0-9, _)
- Sensible à la case Test != test != TesT
- Ne pas utiliser les noms reversés (print, for...)
- Typage dynamique

Les variables

Les types de variables

- Booléen : True ou False
- Int / Integer : chiffre entier
- float : nombre flottant
- string : chaîne de caractère

Les opérateurs arithmétiques

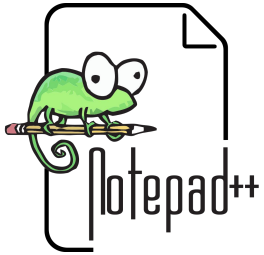
- + : addition
- - : soustraction
- * : multiplication
- / : division

Les outils

Éditeurs de texte (IDE)



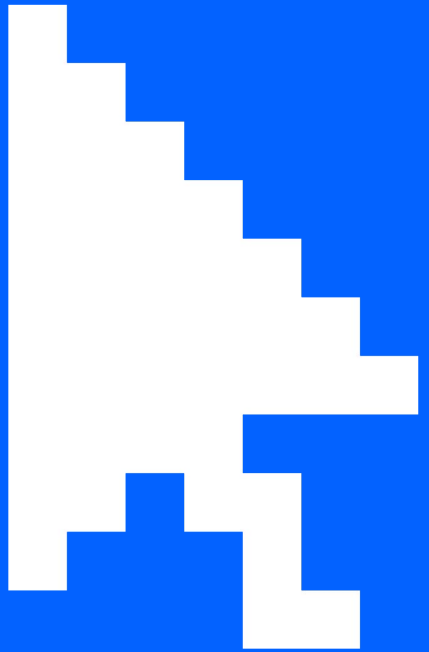




Documentation officielle
- python

Un peu de docs
- w3schools

Des Questions ?





QCM

Python est un langage .... ?

- interprété
- machine
- compilé
- binaire

Python est un langage .... ?

- ❏ **interprété**
- ❏ machine
- ❏ compilé
- ❏ binaire

L'interpréteur Python lit d'abord le code humain et l'optimise avant de l'interpréter en code machine.

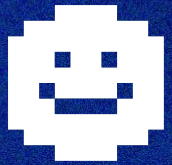
vous allez créer une variable nom_contact et y assigner le nom de votre premier contact. Comment stocker le nom d'un contact en utilisant des variables ?

- nom_contact = "Jackson"
- nom_contact("Jackson")
- nom_contact = [Jackson]
- nom_contact = {"nom": "Jackson"}

vous allez créer une variable nom_contact et y assigner le nom de votre premier contact. Comment stocker le nom d'un contact en utilisant des variables ?

- ❏ **nom_contact = "Jackson"**
- ❏ nom_contact("Jackson")
- ❏ nom_contact = [Jackson]
- ❏ nom_contact = {"nom": "Jackson"}

Les autres options sont incorrectes, car elles utilisent une fonction, une liste et un dictionnaire pour stocker le nom du contact, ce qui n'est pas nécessaire pour une simple variable de nom de contact.



La Plateforme